

SIM-карты и SIM-решения

MOBILE

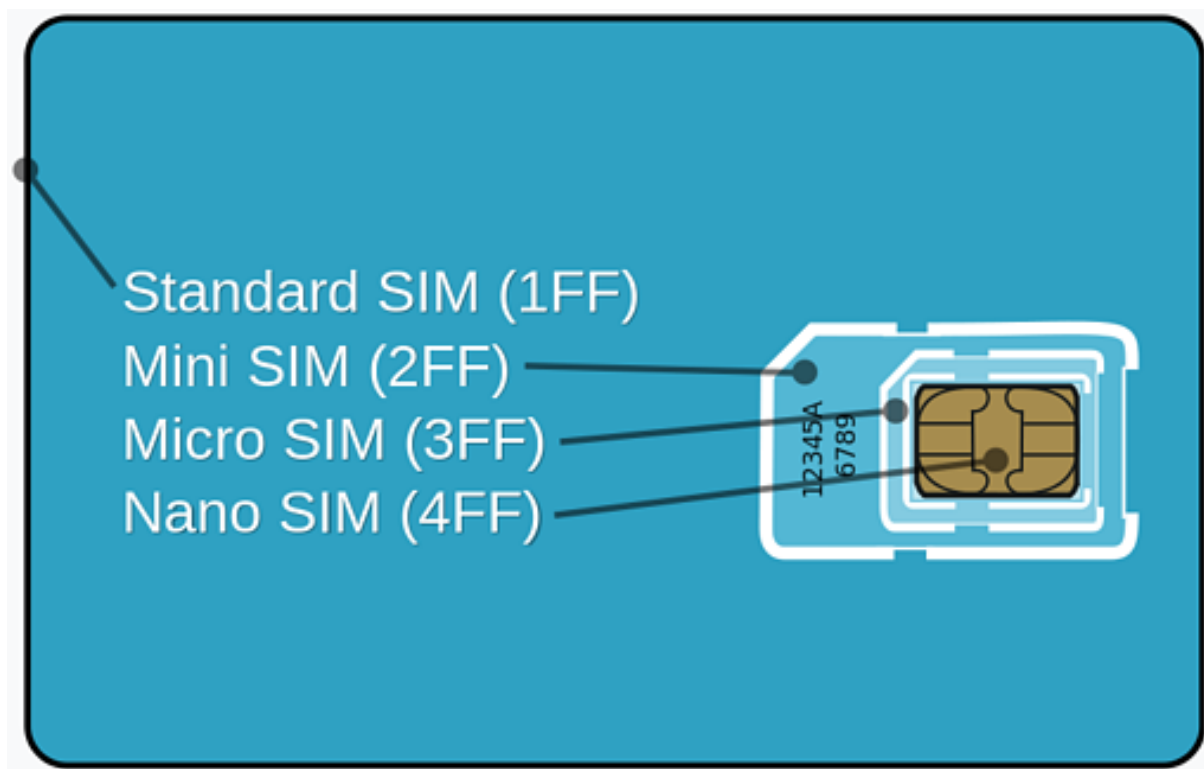
Антон Трошин
менеджер проектов



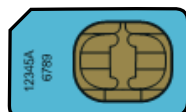
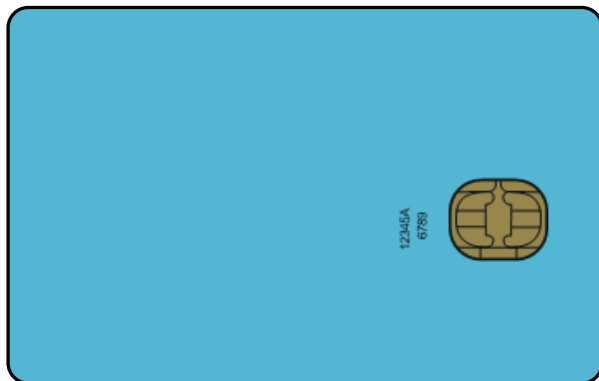
SIM-карта снаружи



Форм-факторы SIM-карт



Форм-факторы SIM-карт



Форм-фактор

1FF

Full-size

2FF

Mini-SIM, Plug-in SIM

3FF

Micro-SIM

4FF

Nano-SIM

MFF2

Embedded-SIM

Год появления

1991

1996

2003

2012

2016

Спецификация

ISO/IEC 7810:2003,
ID-1

ISO/IEC 7810:2003,
ID-000

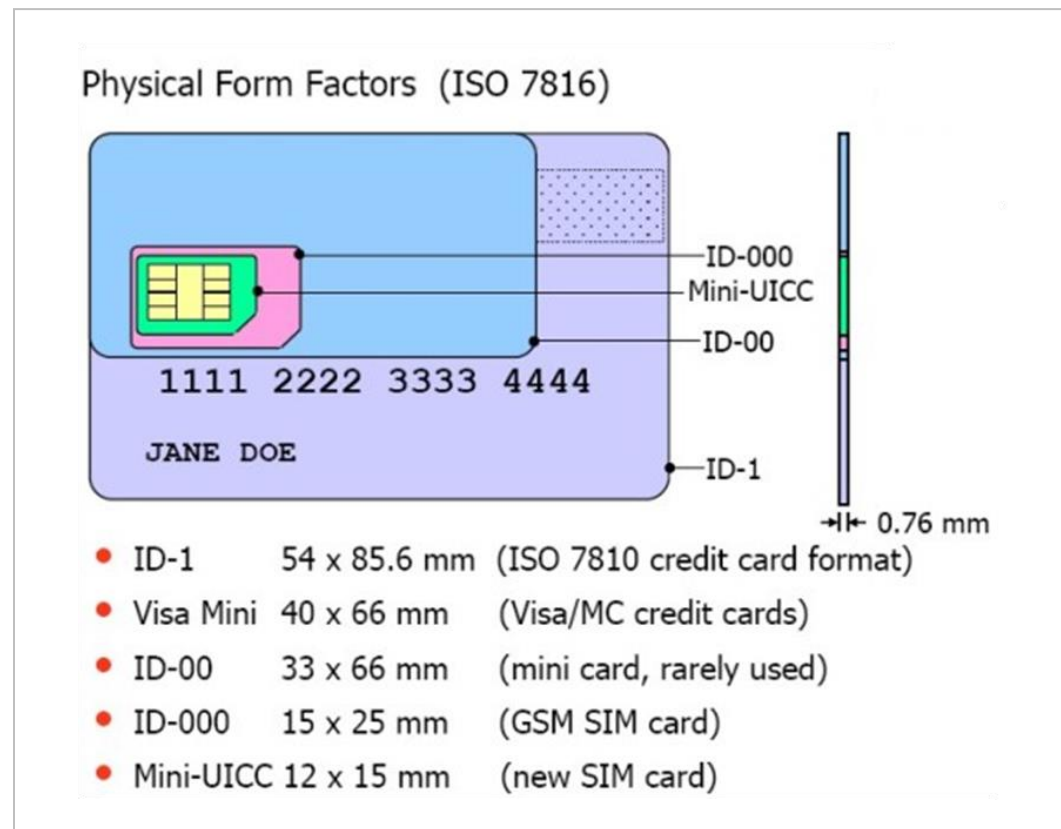
ETSI TS 102 221
V9.0.0, Mini-UICC

ETSI TS 102 221
V11.0.0

ETSI TS 102.671 V9.0.0
JEDEC Design Guide
4.8, SON-8, GSMA
SGP.22 V1.0

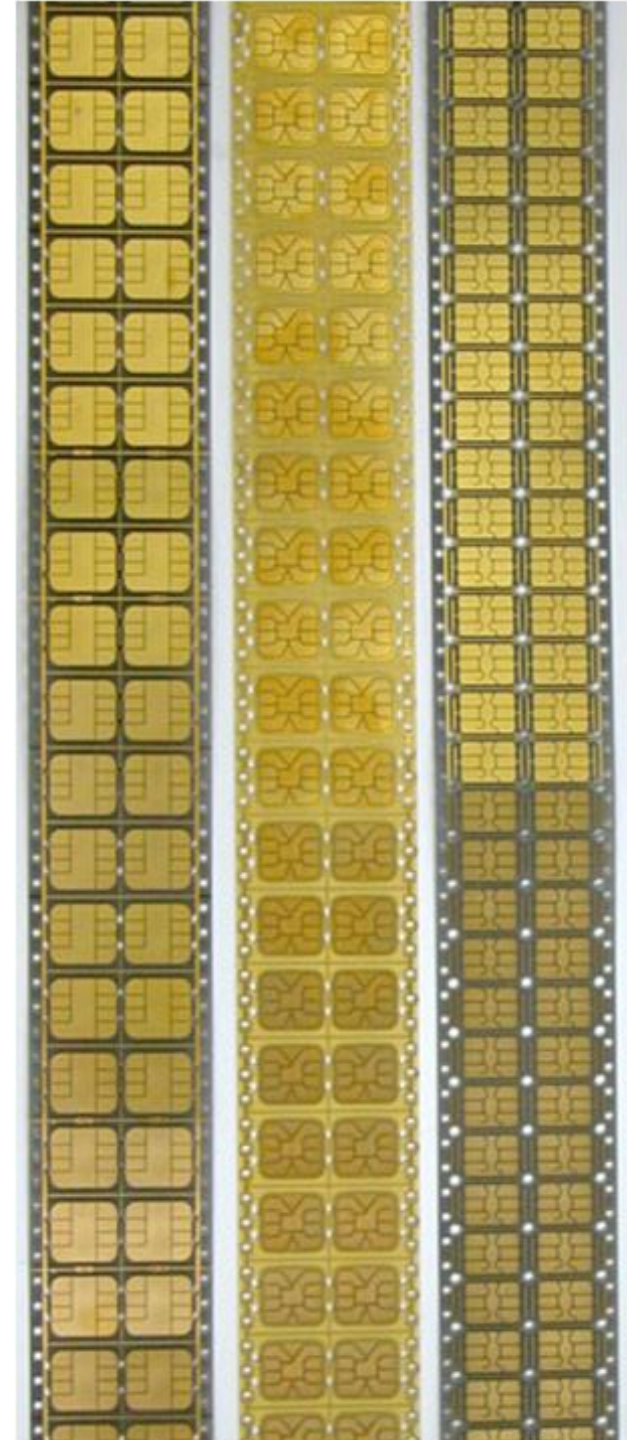
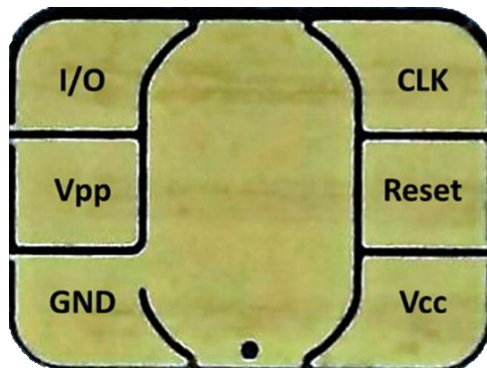
Смарт-карты с контактами ISO/IEC/ГОСТ 7816

- Разрабатывались с 1960-х
- Изначально разработаны для идентификации, безопасного хранения цифровых ключей
- Используются в телекоме с 1980-х
- Были включены в стандарт GSM, как SIM-карта
- Первые SIM-карты произведены G&D в 1991 для финского Radiolinja

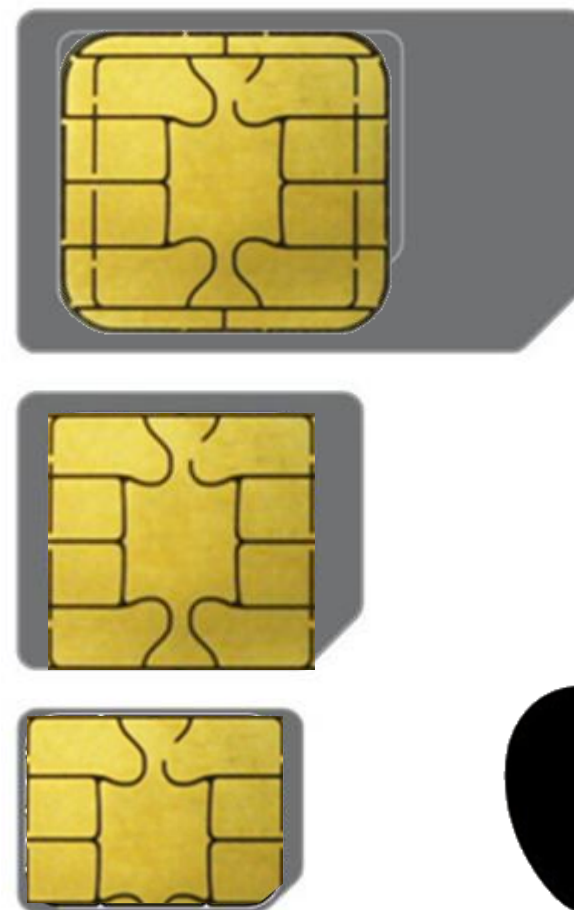
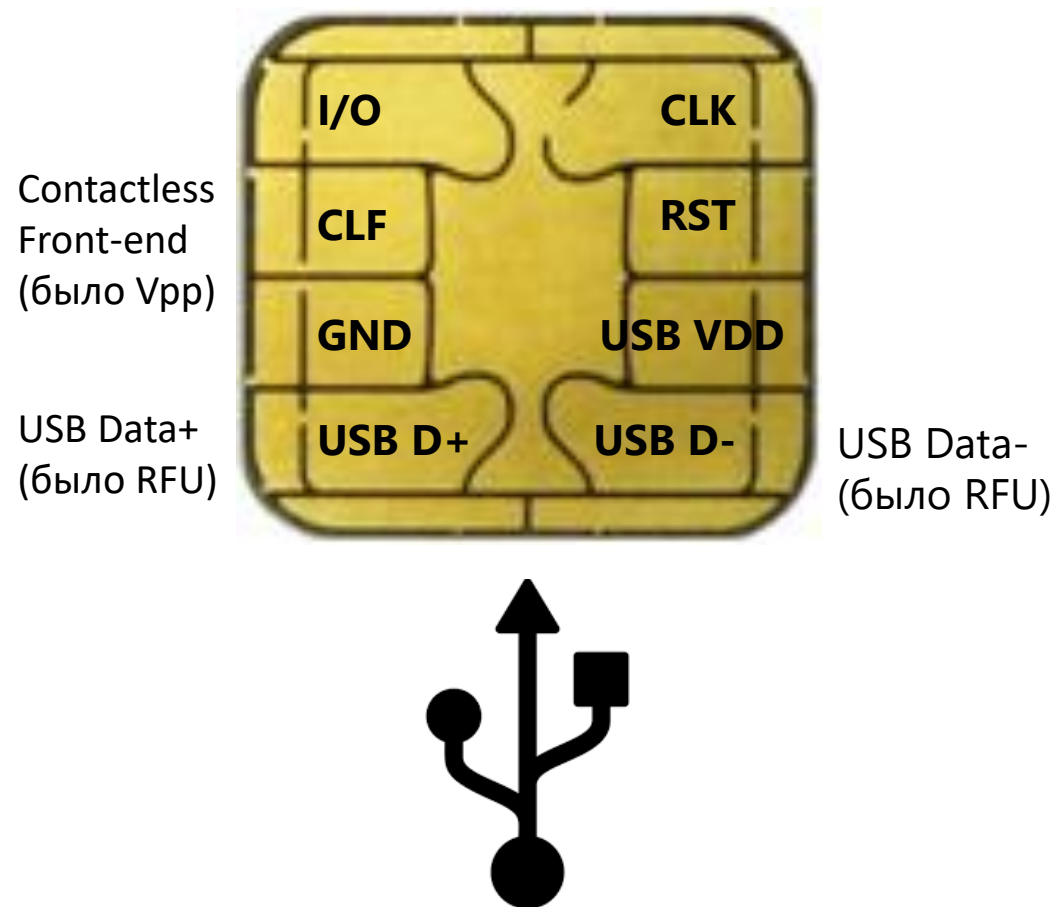


Контакты

- Vcc: Питание (5 В, 3 В, 1.8 В)
- CLK: Тактовые импульсы (1..5 МГц)
- Reset: Сброс
- I/O: Последовательная передача данных (полудуплекс). Тактовая частота кратна частоте передачи, но заранее не определена



Контакты, которые мы потеряли



ETSI TS 102 600 – Characteristics of the USB interface

SIM-карта внутри



«Железо» SIM-карты

- Как правило, всё в одном чипе
- Процессор
 - Очень разные, от 8-бит 8051 до 32-бит ARM
 - Современные, часто ARM SCxxx
- RAM
- ROM (для загрузчика, иногда для ОС)
- EEPROM/NVRAM/Flash (для ФС, ОС, приложений)
- Мощность SIM ограничена стоимостью

ПО SIM-карты

- ОС — аппаратно-зависима, стандартов нет
- Документация ОС SIM-карт, как правило, не доступна никому, кроме производителя
- Приложения могут быть частью ОС
- Нативные приложения привязаны к железу и ОС, не переносимы
- Для переносимых приложений используется специальная среда выполнения (Java Card, MULTOS)

Среда выполнения



OC

Operating system name	Producer
ACOS	Austria Card [AC]
BasicCard	Zeitcontrol [Zeitcontrol]
CardOS	Siemens [Siemens]
ComboOS	Trüb [Trüb]
Cryptoflex, Cyberflex, GeGKOS, MPCOS	Gemalto [Gemalto]
JCOP	NXP [NXP]
Multos	Maosco [Maosco]
SIMply, Micardo	Sagem Orga [Sagem Orga]
SIMtonIC, SIMphonIC, GIGAntIC	Oberthur [Oberthur]
STARCOS, STARSIM, SkySIM, UniverSIM, GalaxSIM, STARDC, Sm@rtCafé Expert	Giesecke & Devrient [GD]
TCOS	Telesec [Telesec]

Java Card

- Спецификация Sun (Oracle)
- Это не совсем Java и не совсем JVM
- Первые карты — 1996 год
- Лидер на рынке — 95% RTE смарт-карт к 2003 году
- Спецификации не определяют управление приложениями и контроль доступа к ним

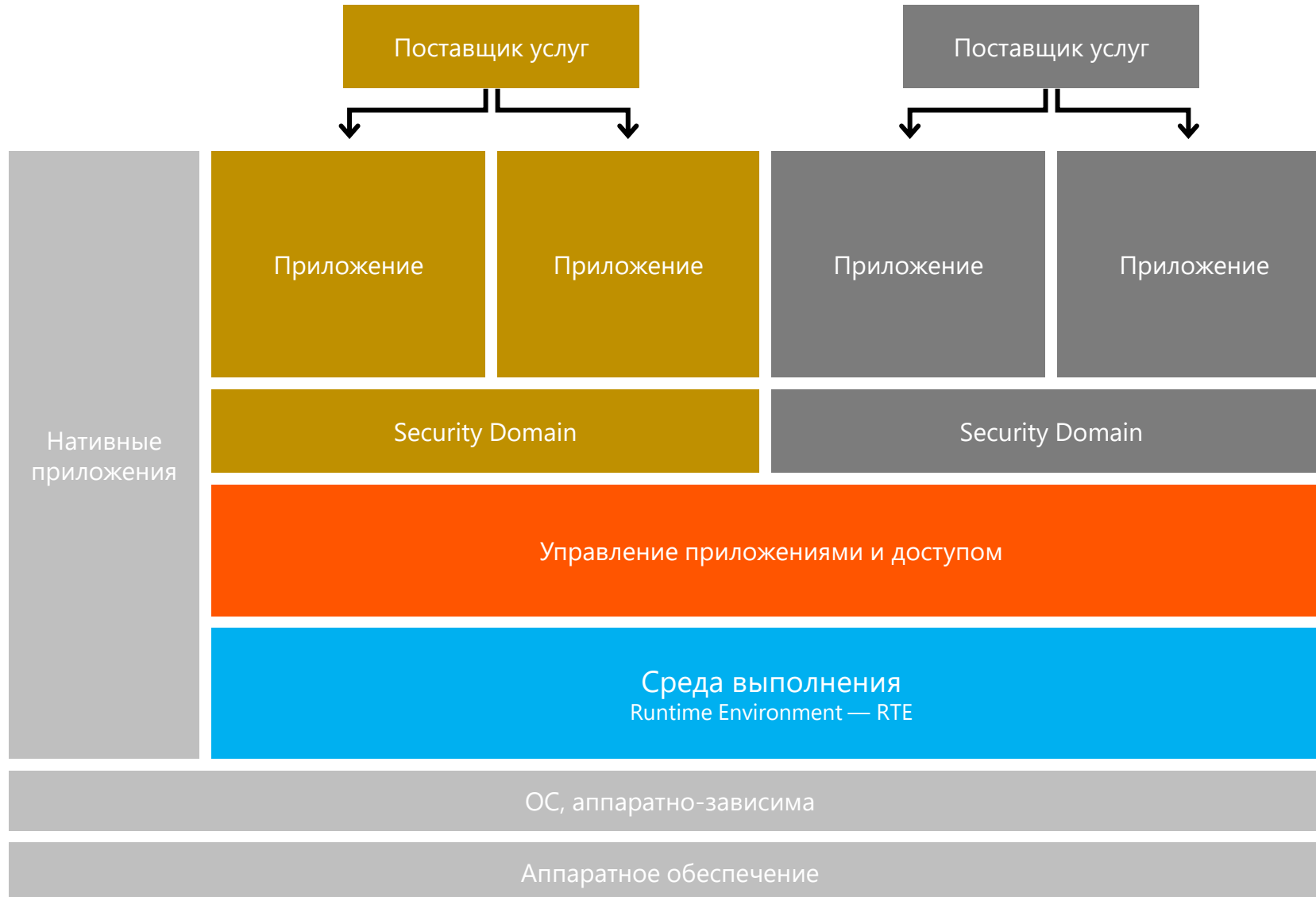
Управление приложениями и доступом к ним



Управление приложениями и доступом к ним

- Java Card и Visa OpenPlatform против MULTOS
- (Visa против MasterCard)
- Современное наследие Visa OpenPlatform:
 - JCOP — Java Card OpenPlatform (OC от NXP)
 - GlobalPlatform (спецификации, агностичные к RTE)
- GlobalPlatform применим к MULTOS
- Java Card + GlobalPlatform — безусловные лидеры, по крайней мере в мире телекома

GlobalPlatform



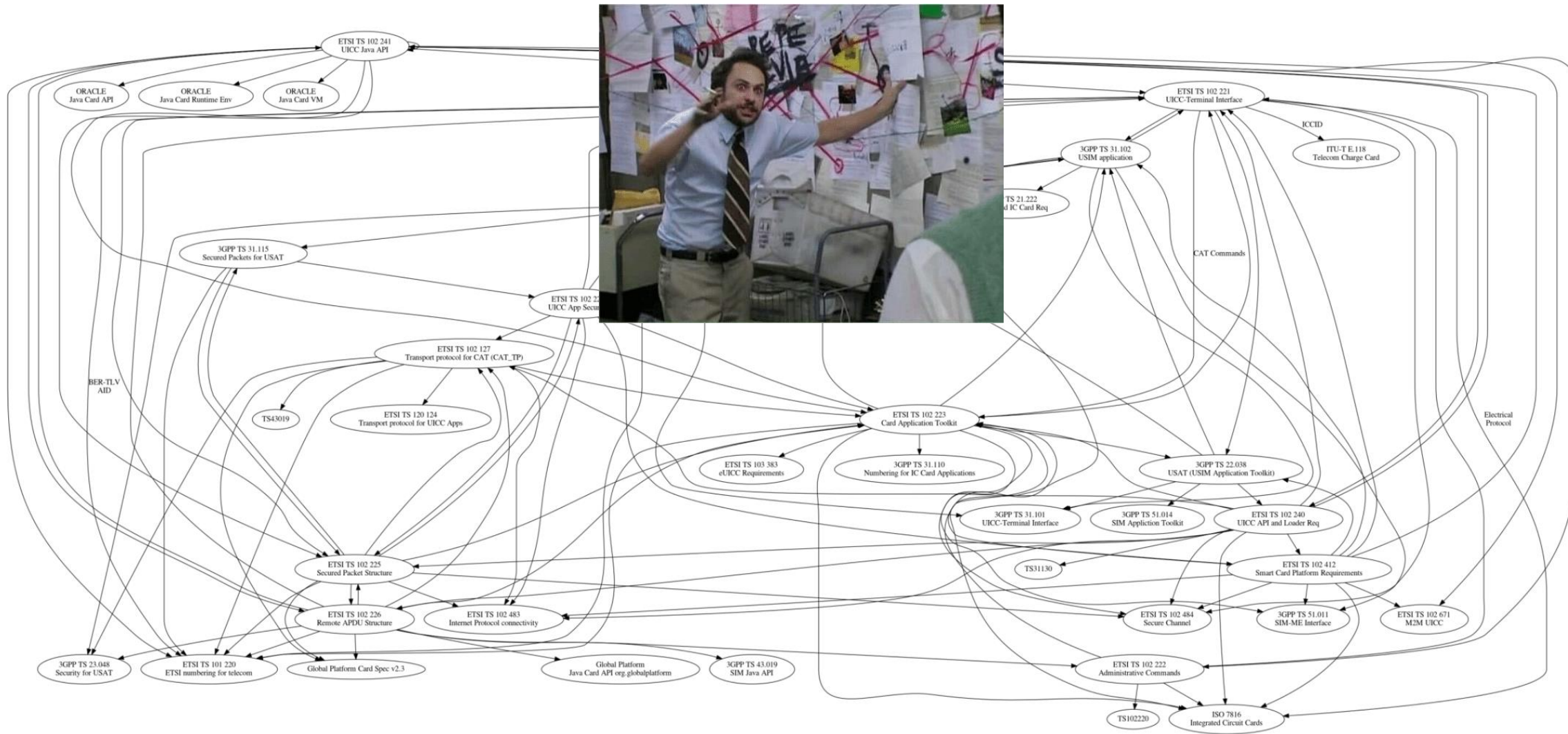
Открытые спецификации



Спецификации

- ISO/IEC/ГОСТ
- GSM — Global System for Mobile Communications (ETSI)
- ETSI — European Telecommunications Standards Institute
- 3GPP — 3rd Generation Partnership Project
 - Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) Japan
 - Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) USA
 - China Communications Standards Association (CCSA) China
 - European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Europe
 - Telecommunications Standards Development Society (TSDSI) India
 - Telecommunications Technology Association (TTA) South Korea
 - Telecommunication Technology Committee (TTC) Japan
- Java Card (Sun/Oracle)
- GlobalPlatform
- Trusted Connectivity Alliance ~~SIM Alliance~~ (производители SIM)
- GSMA — GSM Association (мобильные операторы)
- OMA — Open Mobile Alliance

Спецификации



Стандартные приложения и API



Файловая система

- MF — Master File (аналог корня в «традиционных» FS)
- DF — Directory File (аналог директории)
- EF — Elementary File (аналог файла, но имеет свои типы)
 - transparent EF: массив байт
 - linear fixed EF: массив массивов (записей фикс.длины)
 - cyclic fixed EF: массив массивов с автоматической ротацией
- ADF — Application Directory File (аналог корня, специфического для приложения в UICC)
- Идентификатор — 2 байта
 - 3F00 — MF (определено в ISO 7816)
 - 3F00:7F10 — DF telecom (определено для SIM в GSM)
 - 3F00:7F10:6F42 — EF SMSP (SMS parameters)
- Работа с файлами смарт-карт определена в ISO 7816
- SIM-карты имеют определенный набор файлов

SIM и SIM-карта

SIM — приложение GSM 2G, но так называют и карту.

SIM-карта — карта с приложением SIM, но вообще это UICC.

SIM	Subscriber Identity Module (GSM 2G)
USIM	Universal Subscriber Identity Module (3G UMTS, CDMA2000, но так же используется в 2G, 4G)
CSIM	CDMA Subscriber Identity Module (CDMA)
R-UIM	Removable User Identity Module (CDMA)
TSIM	Terrestrial Trunked Radio SIM (TETRA)
ISIM	IP Multimedia Services Identity Module (LTE 4G)
UICC	Universal Integrated Circuit Card (telecom SmartCard)

Приложение SIM

GSM TS 11.11

Набор команд

SELECT

STATUS

READ BINARY

UPDATE BINARY

READ RECORD

UPDATE RECORD

SEEK

INCREASE

VERIFY CHV

CHANGE CHV

DISABLE CHV

ENABLE CHV

UNBLOCK CHV

INVALIDATE

REHABILITATE

RUN GSM ALGORITHM

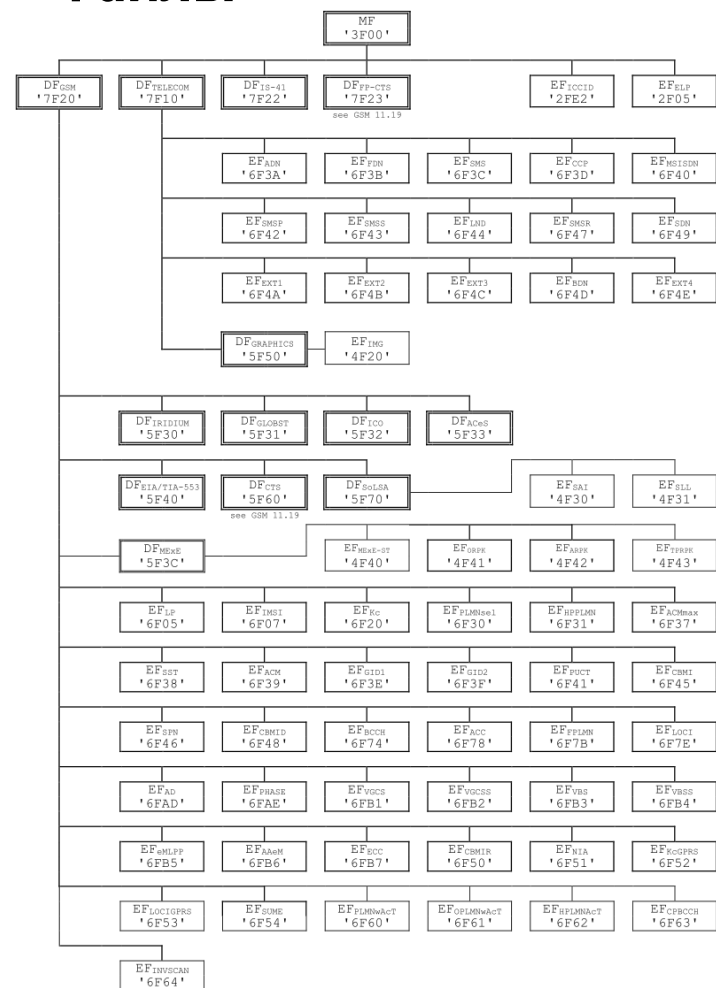
FETCH

ENVELOPE

TERMINAL PROFILE

TERMINAL RESPONSE

Файлы



Приложение USIM

Набор команд

3GPP 31.101 / ETSI TS 131 101

SELECT

STATUS

READ BINARY

UPDATE BINARY

READ RECORD

UPDATE RECORD

SEARCH RECORD

INCREASE

VERIFY PIN

CHANGE PIN

DISABLE PIN

ENABLE PIN

UNBLOCK PIN

DEACTIVATE FILE

ACTIVATE FILE

AUTHENTICATE

MANAGE CHANNEL

GET CHALLENGE

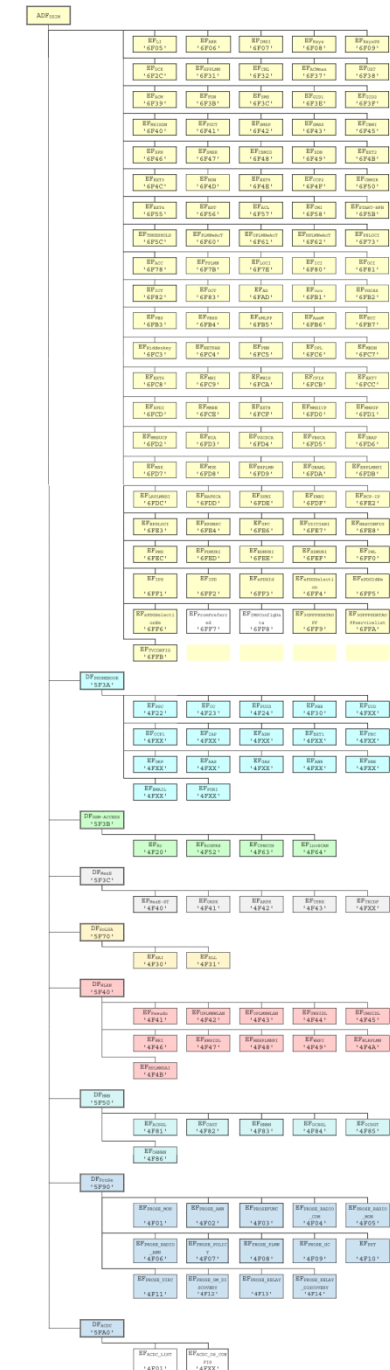
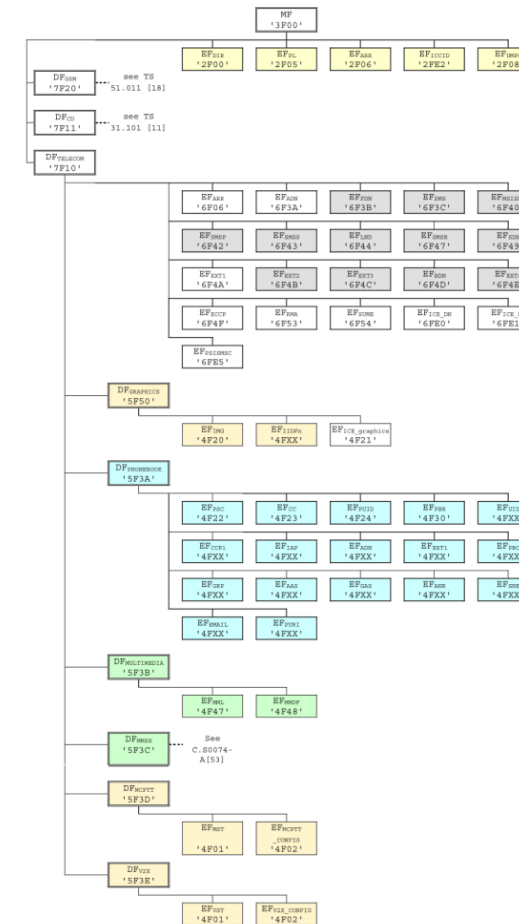
TERMINAL CAPABILITY

MANAGE SECURE CHANNEL

TRANSACTION DATA

Файлы

3GPP 31.102 / ETSI TS 131 102 + ETSI TS 102 221 (UICC)



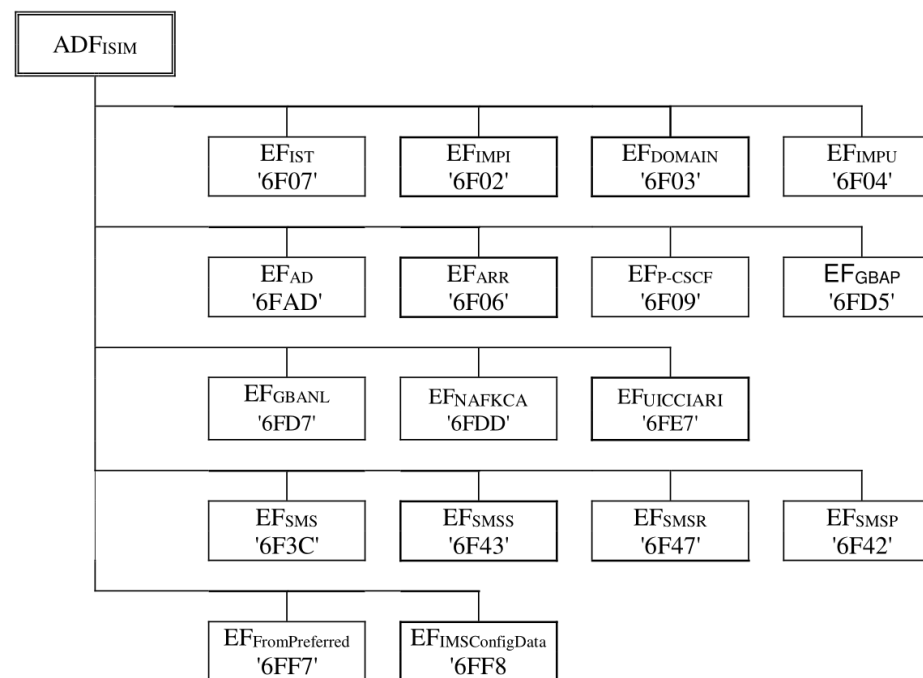
Приложение ISIM

3GPP TS 31.103, ETSI TS 131 103

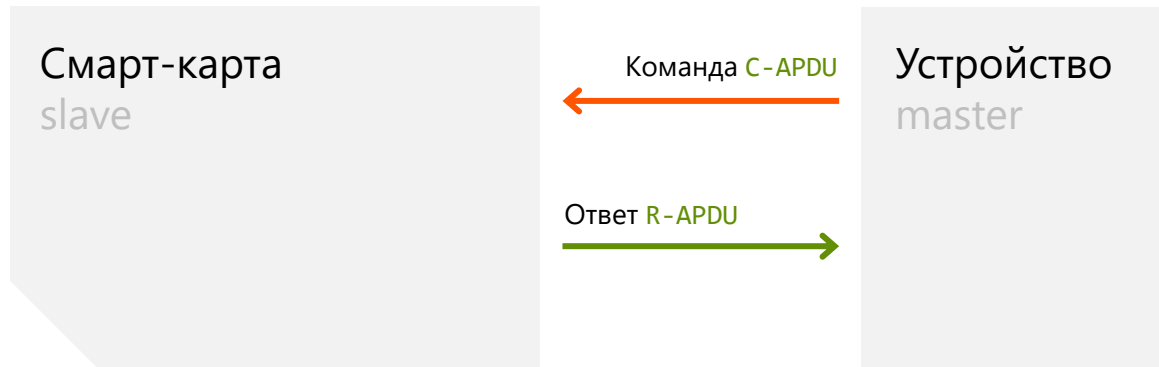
Набор команд

Как у USIM, с дополнениями
к **AUTHENTICATE**.

Файлы



Работа с картой



APDU Command and Response Structure

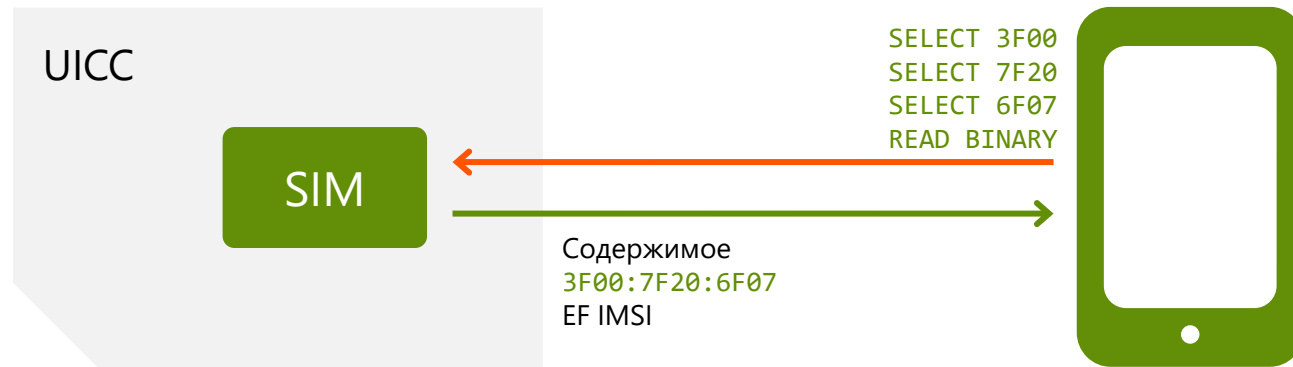
Command APDU						
CLA	INS	P1	P2	L _c	Data Field	L _e

Response APDU		
Response	SW1	SW2

- APDU пакуются в TPDU.
- Для смарт-карт описаны протоколы T=0 и T=1.
- Протоколы T=0 и T=1 должны поддерживаться терминалами.
- Почти все SIM-карты работают по T=0.

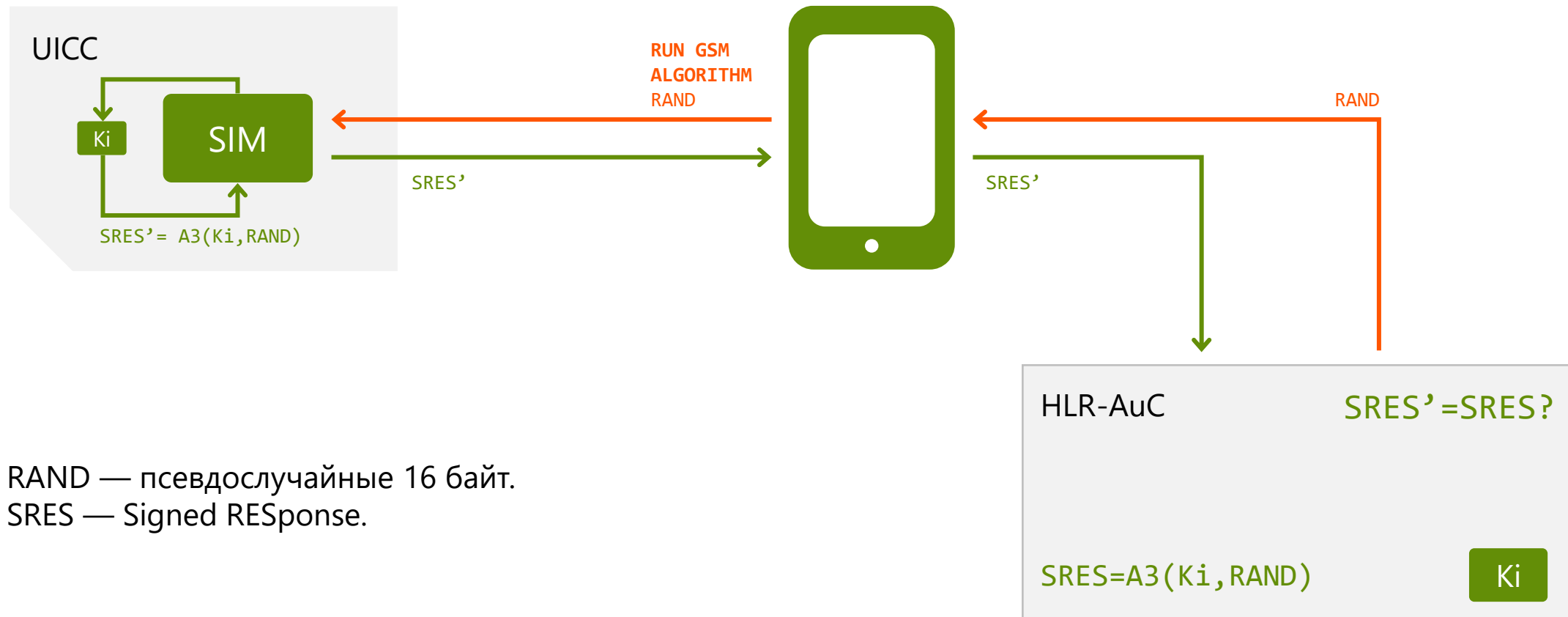
Работа приложения SIM

Чтение IMSI



Работа приложения SIM

Аутентификация в GSM



STK



STK

STK	SIM ToolKit (GSM, SIM) GSM 11.14
SAT	SIM Application Toolkit (GSM, SIM)
USAT	USIM Application Toolkit (3GPP, USIM) 3GPP TS 31.111
CAT	Card Application Toolkit (ETSI, UICC) ETSI TS 102 223
S@T	SIM Alliance Toolkit

Команды STK

ENVELOPE	Передача пакета данных карте
FETCH	Запрос проактивной команды
TERMINAL RESPONSE	Ответ на проактивную команду
TERMINAL PROFILE	Информирование о возможностях аппарата

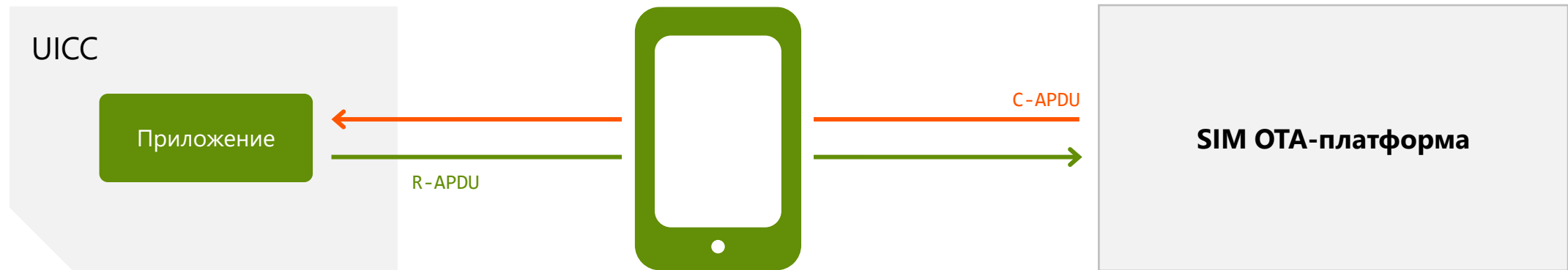
~30 проактивных команд.

SIM OTA



SIM OTA

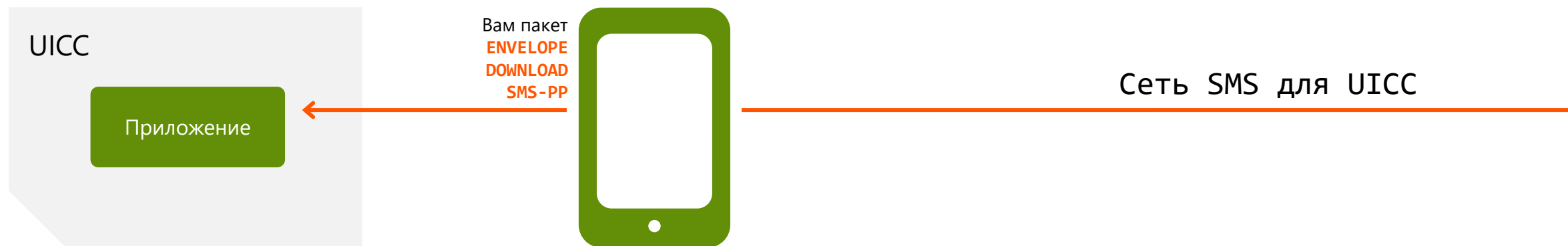
OTA — Over The Air



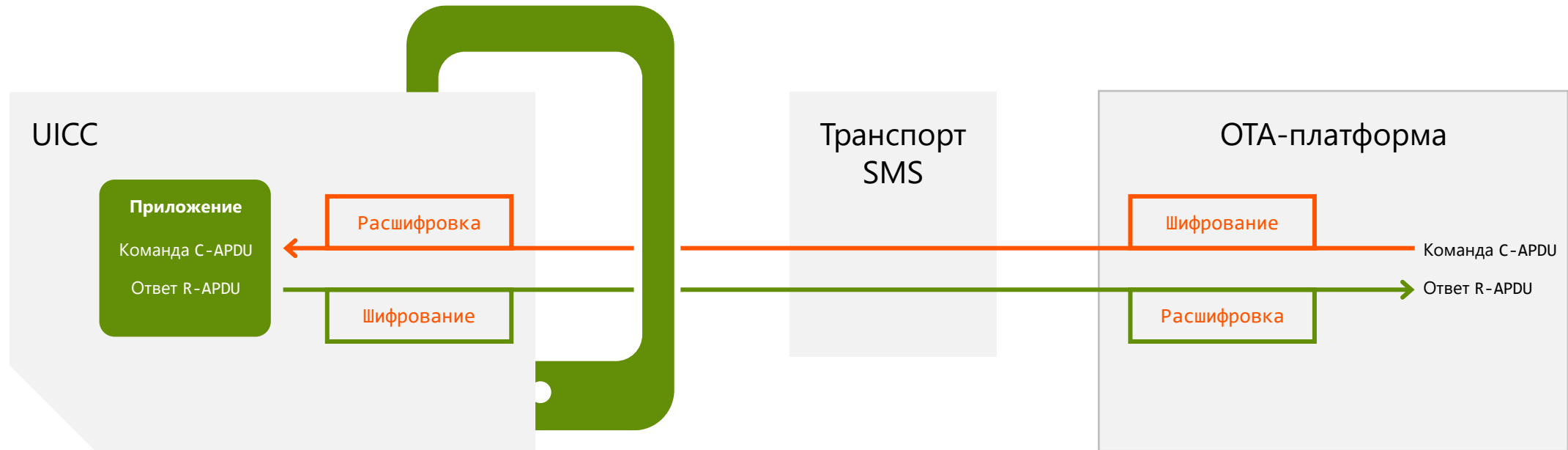
Транспорт SIM OTA

- SMS-PP (SMS)
- SMS-CB (Cell Broadcast)
- USSD
- IP
 - CAT-TP (UDP)
 - HTTPS (TCP)

SIM OTA через SMS

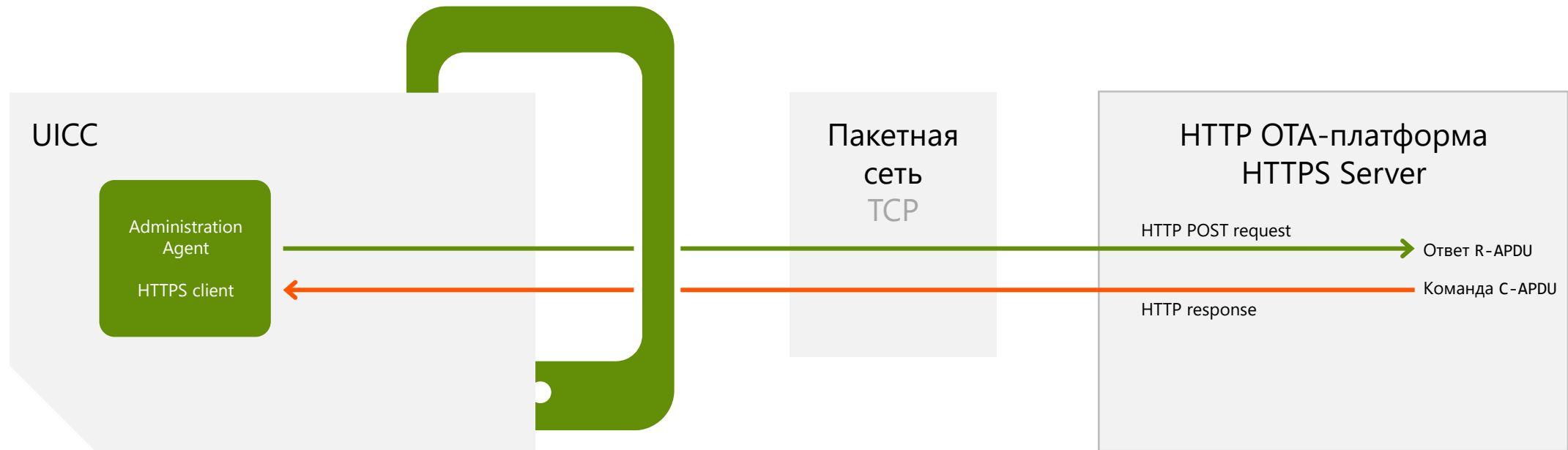


Механизмы безопасности в OTA



1 SMS = 140 Байт
~120 Байт APDU

HTTP OTA



OMA SCWS — SmartCard Web Server, предок HTTP OTA

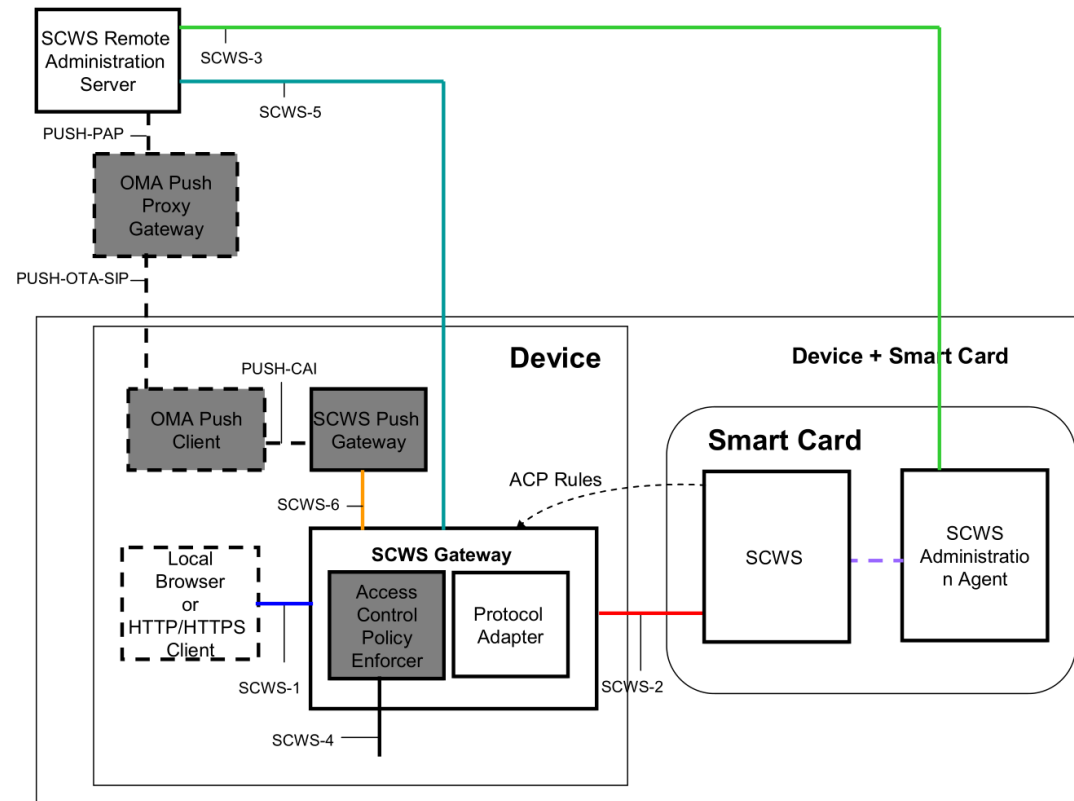


Figure 1: SCWS Connectivity Architectural Model

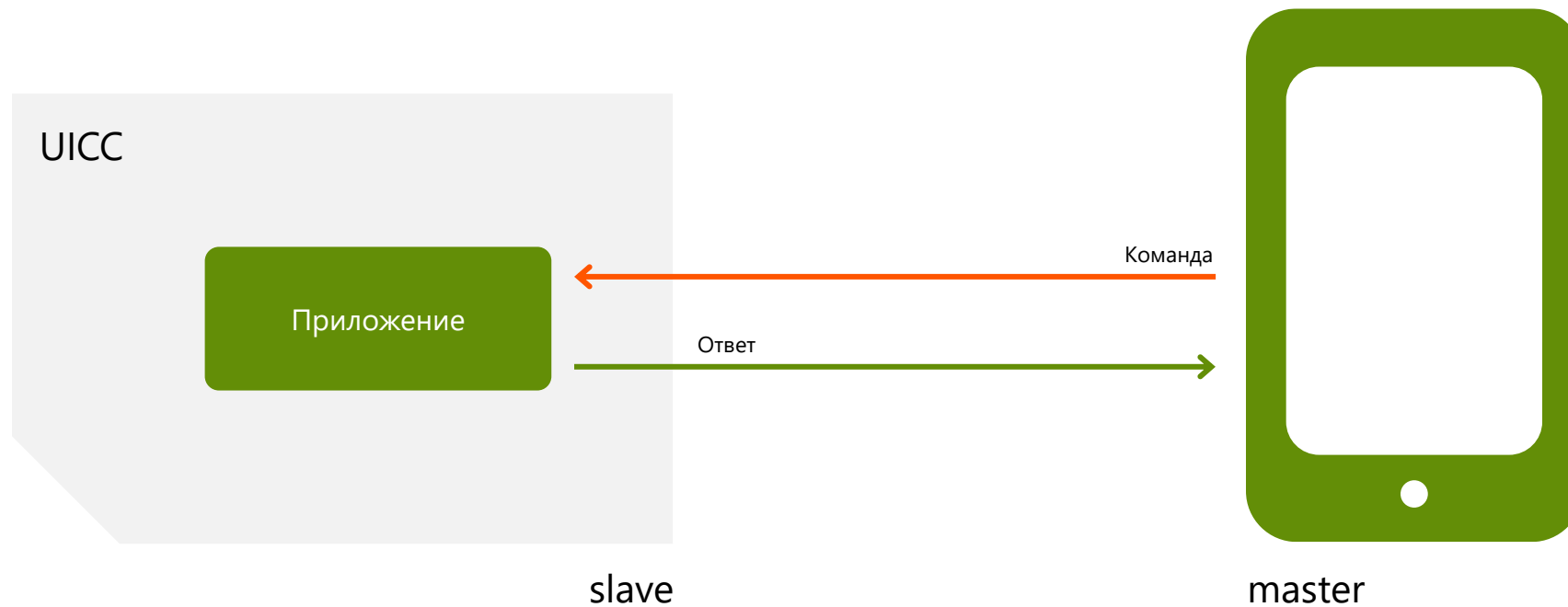
Применение OTA

- DSTK-решения, в том числе и DSTK-push
- RFM — Remote File Management
 - Управление роумингом
 - Управление файлами приложений
 - Temporary IMSI-решения
 - DSA — Dynamic SIM Allocation, ODA — On Demand Activation
- RAM — Remote Application Management

Проактивные команды STK



Терминал и карта



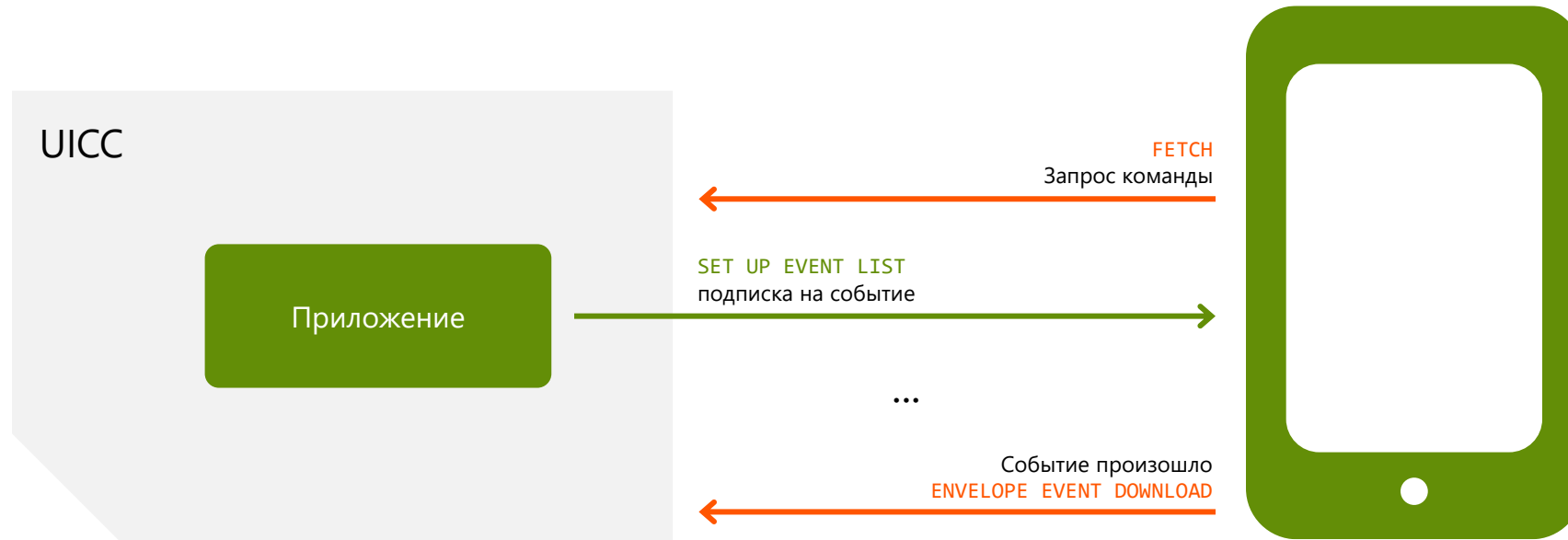
Проактивные команды



Проактивные команды, некоторые

DISPLAY TEXT	Отобразить текст. Ждет реакцию абонента
SET UP CALL	Совершить голосовой вызов. Требуется подтверждения абонента
SEND USSD	Отправить USSD-запрос
SEND SMS	Отправить SMS
LAUNCH BROWSER	Запустить WAP/Web-браузер
PLAY TONE	Проиграть звуковой сигнал
SETUP EVENT LIST	Сконфигурировать подписку на события в аппарате
GET INPUT	Запросить ввод данных. Ждет реакцию абонента
SELECT ITEM	Запросить выбор из списка. Ждет реакцию абонента
SET UP MENU	Сконфигурировать SIM-меню
PROVIDE LOCAL INFO	Запросить от терминала данные сети, время и IMEI
TIMER MANAGEMENT	Сконфигурировать таймер
SETUP IDLE MODE TEXT	Сконфигурировать текст на экране ожидания.

Получение событий



События

MT call	Входящий звонок
Call connected	Соединение для звонка установлено
Call disconnected	Звонок завершен
Location status	Изменились параметры location: location update или регистрация в сети
User activity	Абонент совершает какие-то действия с аппаратом, выход из idle-режима
Idle screen available	Доступен пустой экран, срабатывает однократно
Card reader status	Изменилось состояние card reader — подключение/отключение SIM-карты
Language selection	Изменился язык
Browser termination	Завершилась работа браузера
Data available	Доступен канал пакетной передачи данных
Channel status	Изменилось состояние канала связи
Access Technology Change	Изменился тип канала связи
Display parameters changed	Изменились параметры дисплея: размер, шрифт
Local connection	Получен запрос на установку соединения
Network Search Mode Change	Изменился режим поиска сети
Browsing status	Запрос браузера завершился с ошибкой
Frames Information Change	Изменился размер фрейма

Управление подписками: Subscription Management



Зачем абоненту SIM?

- Для регистрации в сети достаточно IMSI, ключей и нужного алгоритма аутентификации
- IMSI не секретен

Клонирование SIM

- Больше не актуально
- Когда-то алгоритм был слаб и известен
- Ключ (Ki) вычислялся по результату команды **RUN GSM ALGORITHM**
- Клон-карта, на которую записывался Ki, а также обязательные файлы для SIM, прежде всего IMSI

Multi IMSI

- В один момент времени активен один IMSI
- На карте может быть много IMSI
- Переключение IMSI может быть разным
- Набор ключей и аутентификация едины для всех IMSI
- Вопрос аутентификации решается на стороне сети
- Позволяет упростить роуминг для абонентов небольших и виртуальных операторов
- Позволяет упростить запуск M2M-устройств в разных регионах

Стандартизация управления подписками

- Производители карт давно предлагали свои проприетарные решения
- Apple SIM — анонс в 2012, запущен в 2014
- Спецификации механизмов управления подписками: RSP — Remote SIM Provisioning описывает GSMA (с 2013)
- Профиль подписки описан SIM Alliance Trusted Connectivity Alliance в 2015

eSIM

- Embedded SIM (Embedded UICC, eUICC) — чип или встроенный модуль
- Профиль для загрузки в eUICC
- Чип не обязательно в embedded-исполнении, может быть и 2FF/3FF/4FF

	Removable non-reprogrammable	Removable and reprogrammable	Sealed and reprogrammable but with a second slot for standard SIM	Sealed and reprogrammable
				
Form factor	Standard	Standard	Standard + Embedded	Embedded
Reprogra- mmable	✗	✓	✓	✓
SIM slot required ?	✓	✓	✓	✗

eSIM

- Профиль загружается по воздуху
- Безопасность основана на PKI (аналогично TLS для Web)
- Профиль включает:
 - Файлы
 - Параметры USIM, ISIM, CSIM, включая ключи и типы алгоритмов аутентификации
 - SD (Security Domains) и приложения Java Card или MultOS
- Профиль не может содержать нативные приложения или модифицировать OS

RSP — Remote SIM Provisioning.

Методы доставки профилей

- Для M2M, IOT-устройств (B2B) — о котором обычно молчат
- Для потребительских устройств (B2C) — о котором обычно говорят

M2M eSIM

- Механизм загрузки аналогичен HTTP OTA, используется STK/BIP, загрузка возможна только через мобильную сеть
- Хотя бы один профиль должен быть установлен при производстве eUICC/устройства
- Работает на любых устройствах
- Стандарт «созрел» к 2016, намного раньше Consumer eSIM

Потребительский eSIM

- eUICC/устройство выпускается без профилей
- Загрузка через любой возможный доступ к сети, обычно это Wi-Fi
- Загрузка производится по HTTPS приложением на устройстве
- Необходима поддержка со стороны устройства, прошивка должна предусматривать работу с eSIM
- Стандарт все еще активно изменяется

Что нам несет eSIM

- OTA RFM, RAM, STK работают как обычно
- eUICC как правило более производительны, поддержка HTTP OTA более вероятна
- Старые нативные приложения требуют замены: Wibi в виде Java Card-апплета — это внезапные и сомнительные расходы для оператора

Что несет eSIM потребителю

- Продажи eSIM продвигают производители устройств
- Свобода смены операторов потенциально возможна, но пока её не больше, чем со сменными картами

«После eSIM»



SoftSIM

- Дешево, устраняет «лишние» звенья
- Уровень безопасности ниже, чем SIM/UICC
- Пока ограничено предлагается только для M2M

iSIM

- Не путать с ISIM
- Встроенный модуль в SoC
- Виртуализация следующего уровня — «контейнеризация UICC»
- И так тоже можно (но это не точно)



Вопросы?



Спасибо